

Proyectos: Puntos extra / Bonificación.

Nombres y apellidos: Fecha:

DNI:

Entrega del banco de preguntas a mano [Sí] [No]

Explicación de 10 preguntas al azar [Sí] [No]

Proyectos comodín: Desarrollados exclusivamente con HTML, CSS y JavaScript.

Nº proyectos: cada proyecto vale 0.5

Cantidad mínima de productos: 65

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tienda de ropa / Moda | 22. Ferretería y herramientas |
| 2. Zapatería | 23. Repuestos automotrices |
| 3. Joyería y accesorios | 24. Artículos de oficina y papelería |
| 4. Artículos deportivos | 25. Suplementos alimenticios |
| 5. Electrónica y gadgets | 26. Productos de limpieza |
| 6. Tienda de mascotas | 27. Venta de artesanías locales |
| 7. Muebles y decoración | 28. Ropa vintage / Segunda mano |
| 8. Cosméticos y belleza | 29. Lentes y óptica |
| 9. Librería digital / física | 30. Vinos y licores |
| 10. Juguetería | 31. Venta de entradas a eventos |
| 11. Tienda de plantas y jardín | 32. Gift Cards / Tarjetas regalo |
| 12. Venta de café de especialidad | 33. Impresión 3D bajo demanda |
| 13. Repostería y panadería | 34. Merchandising personalizado |
| 14. Alimentos orgánicos / Bebidas | 35. Tienda de cómics y manga |
| 15. Venta de cursos / Talleres | 36. Artículos de camping / Trekking |
| 16. Venta de ebooks / PDFs | 37. Accesorios para videojuegos |
| 17. Software / Plantillas web | 38. Productos para bebés |
| 18. Música / Vinilos y CDs | 39. Instrumentos médicos sencillos |
| 19. Galería de arte / Ilustraciones | 40. Venta de suscripciones (cajas mensuales) |
| 20. Fotografías de stock | |
| 21. Instrumentos musicales | |

Estructura base de archivos

ecommerce-frontend/

```
|
|— index.html    # Estructura del catálogo y carrito
|— styles.css    # Estilos visuales y diseño responsivo
|— app.js        # Lógica del carrito, LocalStorage y WhatsApp
```

Proyectos: Puntos extra / Bonificación.

Nombres y apellidos:..... Fecha.....
DNI.....

Comodines:

E-Commerce Full-Stack cantidad de productos 45 cada proyecto



Retail, Moda y Bienes Consumo

1. **Tienda de Moda y Calzado:** Gestión de variantes complejas en BD (tallas, colores, stock por combinación).
2. **Supermercado / Abarrotes en Línea:** Control de stock perecedero y franjas horarias de entrega registradas en BD.
3. **Muebles y Decoración 3D:** Guardado de cotizaciones personalizadas y dimensiones configuradas por el usuario.
4. **Joyería de Lujo y Relojería:** Autenticación de certificados de autenticidad en BD y reserva con depósito parcial.
5. **Tienda de Electrónica y Hardware:** Comparador dinámico de especificaciones técnicas procesado vía consultas a BD.
6. **Cosméticos y Cuidado Personal:** Recomendador de productos según test cutáneo guardado en el perfil del cliente.
7. **Tienda de Mascotas y Alimento:** Suscripción recurrente guardada en BD para envíos mensuales automáticos.
8. **Librería Física y Digital:** Manejo de formatos híbridos (físico vs PDF/ePub) con links de descarga protegidos.
9. **Juguetería y Juegos de Mesa:** Buscador con filtros avanzados por rango de edad y número de jugadores en BD.
10. **Tienda de Deportes y Fitness:** Sistema de reserva de equipos pesados con cálculo de costo de envío según distancia/peso.



Gastronomía, Bebidas y Alimentos

11. **Restaurante / Delivery de Comida:** Gestión de pedidos en tiempo real con cambios de estado (*Recibido -> En Cocina -> En Camino*).
12. **Venta de Café de Especialidad:** Personalización de molienda/origen con registro de lote de tueste actual en BD.
13. **Panadería y Pastelería Artesanal:** Agenda de pedidos con anticipación (mínimo X días) validada por el backend.
14. **Licorería y Vinos de Caza:** Verificación de edad (KYC simplificado) almacenada en BD antes de permitir la compra.
15. **Comida Preparada por Suscripción (Meal Prep):** Planificador semanal donde el usuario selecciona su menú diario de una BD.



Productos Digitales y Servicios

16. **Marketplace de Cursos Online:** Venta de acceso a módulos de video con progreso de usuario guardado en BD.
17. **Plataforma de Ebooks y Plantillas:** Generación de enlaces de descarga temporales firmados desde el servidor/BD.
18. **Venta de Software / Licencias (SaaS):** Generación automática de claves de activación únicas almacenadas en BD.

Proyectos: Puntos extra / Bonificación.

Nombres y apellidos:..... Fecha.....
DNI.....

19. **Venta de Tickets y Entradas a Eventos:** Reservado de asientos en tiempo real evitando la sobreventa (bloqueo en BD).
20. **Marketplace de Fotografía de Stock:** Descarga diferida según resolución y control de derechos de uso por usuario.

B2B, Repuestos y Servicios Especializados

21. **Auto Partes y Repuestos Automotrices:** Búsqueda crítica en BD filtrando por Año, Marca, Modelo y VIN del vehículo.
22. **Ferretería e Insumos Industriales:** Cotizador B2B con descuentos por volumen según el rango de cliente registrado en BD.
23. **Imprenta y Publicidad (Print on Demand):** Cotizador en tiempo real basado en medidas, tipo de papel y acabados.
24. **Suministros Médicos y Farmacia:** Control de stock crítico y carga obligatoria de recetas médicas digitales a la BD.
25. **Artículos de Oficina al Por Mayor:** Módulo de órdenes de compra (PO) aprobadas por administradores antes de facturar.

Modelos de Negocio Especiales y Segunda Mano

26. **Subastas en Línea (Auction Site):** Registro de pujas en tiempo real guardando historial de usuarios y ofertas.
27. **Marketplace C2C (Estilo eBay/MercadoLibre):** Múltiples vendedores con comisiones de plataforma calculadas en BD.
28. **Ropa Vintage y Segunda Mano (Thrift):** Ítems con stock único (1 sola unidad) con bloqueo de carrito temporal mientras se paga.
29. **Alquiler de Equipos (Cámaras/Herramientas):** Calendario de disponibilidad sincronizado con la BD para evitar doble reserva.
30. **Cajas de Suscripción Sorpresa (Mystery Box):** Personalización de preferencias para evitar repetir artículos enviados antes.

Nichos Creativos y Personalizados

31. **Merchandising y Camisetas Personalizadas:** Guardado del diseño del cliente (coordenadas, imágenes subidas) en la base de datos.
32. **Galería de Arte Original:** Venta con certificado NFT/Digital y registro de historial de propietarios anteriores.
33. **Artesanías y Pedidos a Medida:** Sistema de abono inicial (50%) y pago final tras aprobación de foto de avance.
34. **Instrumentos Musicales Usados/Nuevos:** Módulo de intercambio (*Trade-in*) donde el cliente cotiza su instrumento usado.
35. **Tienda de Cómic, Manga y Coleccionables:** Pre-órdenes con cobro en la fecha de lanzamiento registrada en la BD.

Estilo de Vida y Nichos Específicos

36. **Vivero y Plantas a Domicilio:** Filtro en BD por tipo de luz/riego y calculadora de macetas según crecimiento.

Proyectos: Puntos extra / Bonificación.

Nombres y apellidos:.....**Fecha:**.....
DNI:.....

37. **Lentes y Óptica:** Formulario para guardar la receta oftálmica del cliente asociada a su perfil para futuros pedidos.
38. **Artículos de Camping y Outdoor:** Alquiler o venta combinada con paquete de recomendaciones según la ruta del usuario.
39. **Tarjetas de Regalo Digitales (Gift Cards):** Código único autogenerado con saldo decreciente registrado en la base de datos.
40. **Tienda Ecofriendly / A Granel:** Venta por peso exacto (gramos/kilos) recalculando el costo total dinámicamente en BD.

Esquema de Base de Datos Base (Relacional - SQL)

Para cualquiera de los 40 proyectos anteriores, la estructura mínima de la base de datos requiere las siguientes tablas vinculadas:

-- 1. Usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  rol VARCHAR(20) DEFAULT 'cliente' -- 'cliente' o 'admin'  
);
```

-- 2. Productos

```
CREATE TABLE productos (  
  id_producto SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  stock INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  imagen_url VARCHAR(255)  
);
```

-- 3. Pedidos / Órdenes

```
CREATE TABLE pedidos (  
  id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_usuario INT REFERENCES usuarios(id_usuario),  
  fecha_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  estado VARCHAR(30) DEFAULT 'pendiente' -- 'pendiente', 'pagado', 'enviado'  
);
```

-- 4. Detalle del Pedido (Relación Muchos a Muchos entre Pedidos y Productos)

```
CREATE TABLE detalle_pedidos (  
  id_detalle SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_pedido INT REFERENCES pedidos(id_pedido),  
  id_producto INT REFERENCES productos(id_producto),  
  cantidad INT NOT NULL,  
  precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```